

Systems

การบ้านข้อ 1 เรื่อง DHCP

กลุ่ม รหัสนักศึกษา 67050050 ชื่อ สกุล วรณัฐ ใหญ่ชัย เอ็ม สร้อย
 เครื่องที่นักศึกษาใช้ทำงานนี้ 66.97.74.40.22.01.0013 Mac Address ของเครื่อง C8-4B-D6-60-14-59
 รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล

- สิ่งที่ต้องทำ

1. ให้เลือกใช้ Lan Interface ทำการ Capture Configure ของหน้าจอด้วยคำสั่ง ipconfig/all
2. ทำ lab DHCP Wireshark => DHCP Experiment ข้อ 1-7 (ครูแปลมาจาก Lab โดยใช้ Co-pilot)

เริ่มต้นโดยการเปิดแอปพลิเคชัน Windows Command Prompt (ซึ่งสามารถพบได้ในโฟลเดอร์ Accessories ของคุณ) ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ให้ป้อนคำสั่ง “ipconfig /release” ไฟล์ปฏิบัติการสำหรับ ipconfig อยู่ใน C:\windows\system32 คำสั่งนี้จะปล่อยที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณ ทำให้ที่อยู่ IP ของโฮสต์ของคุณกลายเป็น 0.0.0.0

1. อ้างอิงถึงรูปภาพและส่วนต่างๆ สำหรับฉบับที่ 8 ของหนังสือ Computer Networks, A Top-down Approach, 8th ed., J.F. Kurose และ K.W. Ross, Addison-Wesley/Pearson, 2020
2. หาก你不能สามารถรัน Wireshark สดบนคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ zip ได้ที่ <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces.zip> และแยกไฟล์ dhcp-ethereal-trace-1 ร่องรอยในไฟล์ zip นี้ถูกรวบรวมโดย Wireshark ที่รันบนคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนคนหนึ่ง ขณะทำตามขั้นตอนที่ระบุในห้้องปฏิบัติการ Wireshark เมื่อคุณดาวน์โหลดร่องรอยแล้ว คุณสามารถโหลดเข้า Wireshark และดูร่องรอยโดยใช้เมนู File pull down เลือก Open และเลือกไฟล์ร่องรอย dhcp-ethereal-trace-1 จากนั้นคุณสามารถใช้ไฟล์ร่องรอยนี้เพื่อตอบคำถามด้านล่าง
3. เริ่มต้น Wireshark packet sniffer ตามที่อธิบายไว้ในห้องปฏิบัติการ Wireshark เบื้องต้นและเริ่มการจับแพ็กเก็ตเกิด Wireshark
4. ตอนนี้กลับไป Windows Command Prompt และป้อนคำสั่ง “ipconfig /renew” คำสั่งนี้จะสั่งให้โฮสต์ของคุณรับการกำหนดค่าเครือข่าย รวมถึงที่อยู่ IP ใหม่ ในรูปที่ 1 โฮสต์ได้รับที่อยู่ IP 192.168.1.108
5. รอนกว่าคำสั่ง “ipconfig /renew” จะสิ้นสุด จากนั้นป้อนคำสั่งเดียวกัน “ipconfig /renew” อีกครั้ง
6. เมื่อคำสั่ง “ipconfig /renew” ครั้งที่สองสิ้นสุดลง ให้ป้อนคำสั่ง “ipconfig/release” เพื่อปล่อยที่อยู่ IP ที่จัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
7. สุดท้าย ป้อนคำสั่ง “ipconfig /renew” เพื่อรับการจัดสรรที่อยู่ IP ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง
8. หยุดการจับแพ็กเก็ต Wireshark

3. ทำการตอบคำถามต่อไปนี้

3.1 ข้อความ DHCP ถูกส่งผ่าน UDP หรือ TCP?

UDP

3.2 วาดไทม์ไลน์แสดงลำดับของการแลกเปลี่ยนแพ็กเก็ตที่แพ็กเก็ตแรก Discover/Offer/Request/ACK DHCP ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ สำหรับแต่ละแพ็กเก็ต ให้ระบุหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทาง หมายเลขพอร์ตเหมือนกับในตัวอย่างที่ให้ไว้ในงานนี้หรือไม่?

-> หน้าที่ทำ

3.3 ที่อยู่เลเยอร์ลิงก์ (เช่น Ethernet) ของโฮสต์ของนักศึกษาคืออะไร?

C8-4B-D6-60-14-59

3.4 ค่าต่างๆ ในข้อความ DHCP Discover ที่ทำให้ข้อความนี้แตกต่างจากข้อความ DHCP Request คืออะไร?

Discover ไม่มี request IP ไม่มี server identifier

3.5 ค่าของ Transaction-ID ในแต่ละข้อความ DHCP คือข้อความแรก (Discover/Offer/Request/ACK) คืออะไร? ค่าของ

Transaction-ID ในชุดข้อความ DHCP ชุดที่สอง (Request/ACK) คืออะไร? วัตถุประสงค์ของฟิลด์ Transaction-ID คืออะไร?

ชุด 1: 0xc4e38c96 | เมื่อออกกันใหม่ให้ package สลับกัน
ชุด 2: 0x497f6b05 | เลขจับคู่ ACK กับ request เดียวกัน

3.6 โฮสต์ใช้ DHCP เพื่อรับที่อยู่ IP และสิ่งอื่นๆ แต่ที่อยู่ IP

ของโฮสต์จะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนข้อความข้อความ! หากที่อยู่ IP

ไม่ถูกต้องจนกว่าจะสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนข้อความข้อความ แล้วค่าที่ใช้ในไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ IP

ในการแลกเปลี่ยนข้อความข้อความคืออะไร? สำหรับแต่ละข้อความ DHCP ข้อความ (Discover/Offer/Request/ACK DHCP)

ให้ระบุที่อยู่ IP ต้นทางและปลายทางที่อยู่ในไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ IP ที่ห่อหุ้ม

1043	17.799092	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transaction ID 0xe4e38c96
1141	20.140450	10.252.29.52	10.45.7.218	DHCP	342	DHCP Offer	- Transaction ID 0xe4e38c96
1142	20.142376	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	358	DHCP Request	- Transaction ID 0xe4e38c96
1143	20.219256	10.252.29.52	10.45.7.218	DHCP	342	DHCP ACK	- Transaction ID 0xe4e38c96

3.7 ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของนักศึกษาคืออะไร?

10.252.29.52

3.8 ที่อยู่ IP ที่เซิร์ฟเวอร์ DHCP เสนอให้กับโฮสต์ของนักศึกษาในข้อความเสนอ DHCP คืออะไร? ระบุข้อความ DHCP ที่มีที่อยู่ใน DHCP Request

10.45.9.218 Option: (50) Requested IP Address (10.45.9.218)

3.9 ในภาพหน้าจตัวอย่างในงานนี้ ไม่มีตัวแทนรีเลย์ระหว่างโฮสต์และเซิร์ฟเวอร์ DHCP ค่าต่างๆ

ในการติดตามที่บ่งบอกถึงการไม่มีตัวแทนรีเลย์คืออะไร? มีตัวแทนรีเลย์ในการทดลองของนักศึกษาหรือไม่? ถ้ามี ที่อยู่ IP ของตัวแทนคืออะไร?

IP คือ 0.0.0.0 : ไม่ได้

3.10 อธิบายวัตถุประสงค์ของ Lease time Leasetime ของนักศึกษานานเท่าใด?

คือ 8 ชม. (28800)

ข้ออื่น IP เช่นกัน เพื่อให้ IP ที่ไม่ถูกใช้กลับใช้ใหม่ได้

3.11 วัตถุประสงค์ของข้อความปล่อย DHCPRelease คืออะไร? เซิร์ฟเวอร์ DHCP ออกการยืนยันการรับคำ DHCPRequest ของไคลเอนต์หรือไม่? จะเกิดอะไรขึ้นหากข้อความปล่อย DHCPRelease ของไคลเอนต์สูญหาย?

- เพื่อให้ server รู้ว่าเราไม่ใช้อินเทอร์เน็ต IP นั้นแล้ว
- server ออกมายืนยัน DHCP ACK
- ไม่สามารถติดต่อเชื่อมต่อได้

3.12 ล้างตัวกรอง bootp จากหน้าต่าง Wireshark ของนักศึกษา มีแพ็กเก็ต ARP ถูกส่งหรือรับในช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนแพ็กเก็ต DHCP หรือไม่? ถ้ามี อธิบายวัตถุประสงค์ของแพ็กเก็ต ARP เหล่านั้น

